

字符串算法

Cap1taL

2026 年 8 月

Manacher

- 用于在线性时间内求出一个字符串内所有的回文串
- 回文串总量是 $O(n^2)$ 的，所以看起来在线性时间内求出所有回文串是不可能的
- 但事实上，我们可以在每个回文中心处记录回文半径，来将信息量降低到 $O(n)$
- 使用哈希加二分等手段可以在 $O(n \log n)$ 内求出它们，使用后缀数组等也可以做到线性
- 不过我们有针对回文串更简单的做法，就是 Manacher
- 下面我们将以奇数长度（回文中心是字符）的情况为例

Manacher

- 记一个位置的回文半径为 d_i
- 我们尝试从左向右扫描，依次求出每个 d_i 。不妨假设我们现在正要求解 d_i ，此时所有 $< i$ 的 d 都已经求解完毕了
- 在我们扫描的过程中，我们时刻维护我们已知的右端点 r 最大的回文串
- 现在有多种情况：
 - $i > r$: 此时我们从 $[i, i]$ 开始暴力拓展，即依次考虑 $[i-1, i+1], [i-2, i+2] \dots$
 - $i \leq r$: 此时我们尝试利用以前的 d_i 。找到 i 的对应点 $j = l + (r - i)$ 。由于对称， d_i 应该几乎与 d_j 相同，除非 d_j 超出了 $[l, r]$ 的范围，此时我们需要将 d 截断，然后开始暴力扩展
- 尝试分析 Manacher 的复杂度。每次我们暴力拓展都会使得 r 增加，并且 r 单调不降。因此 Manacher 的复杂度为线性

Manacher

- 对于偶数长度的回文串
- 可以修改算法细节使其适用
- 更简单的做法是，在原串相邻字符中间插入分隔符，并直接运行奇数算法

01 - Trie

- 一种特殊的 Trie，只有 0,1 两种字符
- 01-Trie 是解决一类位值问题的利器

洛谷 P4555 [国家集训队] 最长双回文串

给定长度为 n 的串 S ，求 S 的最长双回文子串 T ，即可将 T 分为两部分 X, Y ($|X|, |Y| \geq 1$) 且 X 和 Y 都是回文串。
 $2 \leq n \leq 10^5$

Solution

- 首先求出每个位置的回文半径，可以使用哈希或者 Manacher
- 考虑如何处理双回文串
- 我们可以枚举两个回文中心，它们可以组成一个双回文串的前提是，回文半径之和不小于间距。暴力枚举复杂度为 $O(n^2)$
- 注意到答案是两个回文中心间距的二倍，于是我们总是希望它们相距尽可能远
- 扫描线。扫描枚举右侧的回文中心 i ，考虑左侧所有的 $[j - d_j, j + d_j]$ ，维护一个 $j + d_j$ 的单调栈，在单调栈上二分找到最靠左的 j 即可。复杂度 $O(n \log n)$

洛谷 P4551 最长异或路径

给定一棵 n 个点的带权树，求任意两个结点之间唯一路径上所有边权的异或最大值。

$1 \leq n \leq 10^5$, $0 \leq w < 2^{31}$

Solution

- 注意到异或可以相互抵消
- 预处理每个点到根的异或和，问题转化为给定 n 个数，要求从中找两个数，使得异或和最大
- 将所有数按二进制位从高到低，挂上 01 - Trie。
- 异或为 1 当且仅当两个位不同
- 因此我们枚举一个数 x ，去 01-Trie 中查询一个数与它异或和最大，只需要每步尽量走与 x 位不同的边即可
- 复杂度 $O(n \log V)$

洛谷 P6824 [EZEC-4] 可乐

洛谷 P6824 [EZEC-4] 可乐

给定 n 个正整数 a_i 和整数 k 。选择一个非负整数 x ，最大化满足 $a_i \oplus x \leq k$ 的可乐箱数。

$$1 \leq n, k, a_i \leq 10^6$$

Solution

- 建出 01-Trie, 在一位上异或 1 等价于交换左右子树
- 01-Trie 上 DP
- 设 f_u 表示 u 子树内, 在 k 的限制下能获取的最大可乐数
- 若 k 当前位是 0, 则我们总是只能获取当前位为 0 的可乐。有
$$f_u = \max(f_{lc_u}, f_{rc_u})$$
- 若 k 当前位是 1, 则我们总是可以获取当前位为 0 的可乐, 而其余可乐使用子问题决策。有 $f_u = \max(f_{lc_u} + sz_{rc_u}, f_{rc_u} + sz_{lc_u})$
- 复杂度 $O(n \log V)$

Thanks!